

Modelado de datos

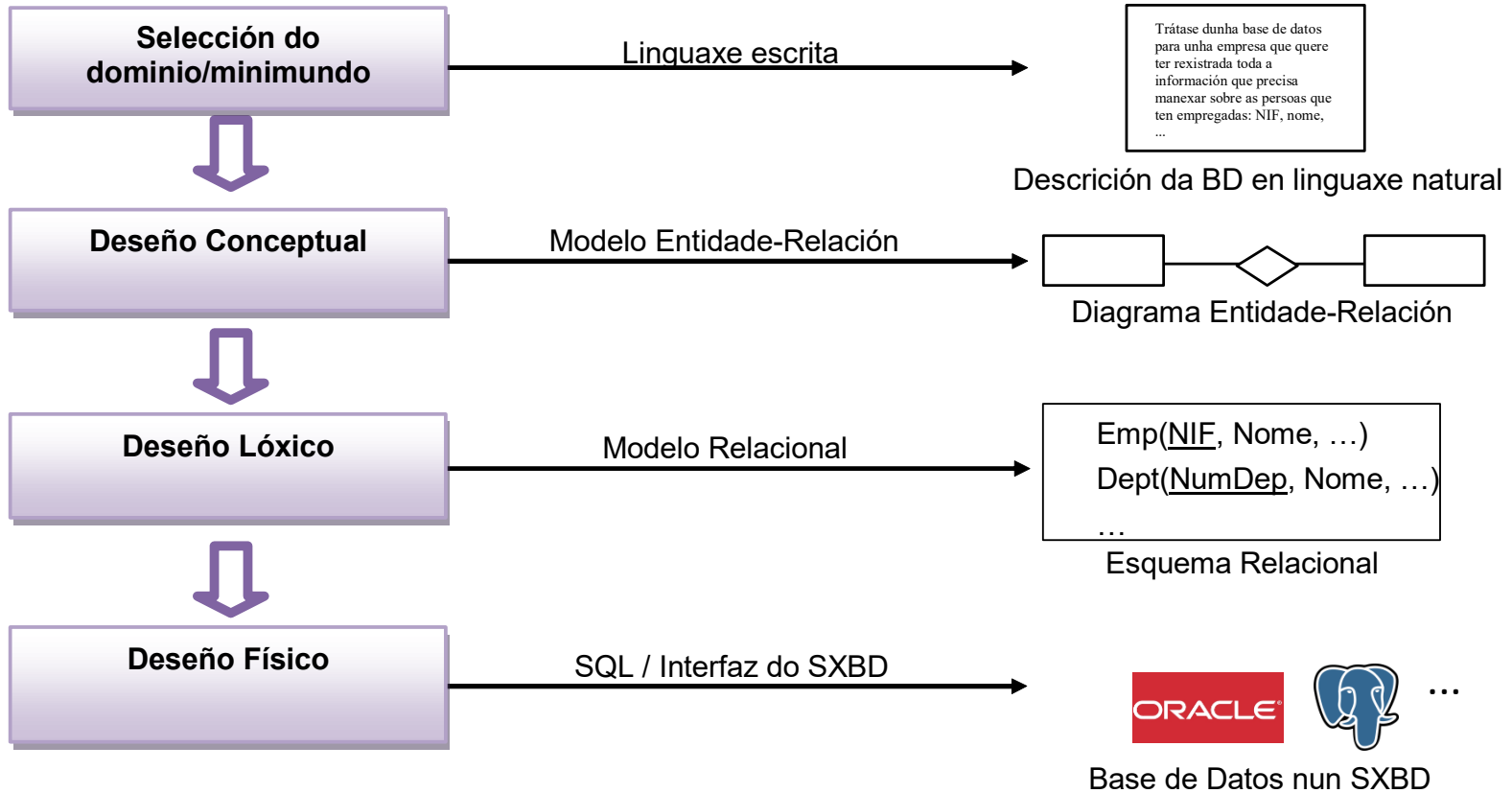
Bases de Datos Avanzadas

Victor Lamas Sardiña

GRAO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA. MENCIÓN ENXEÑARÍA DO SOFTWARE

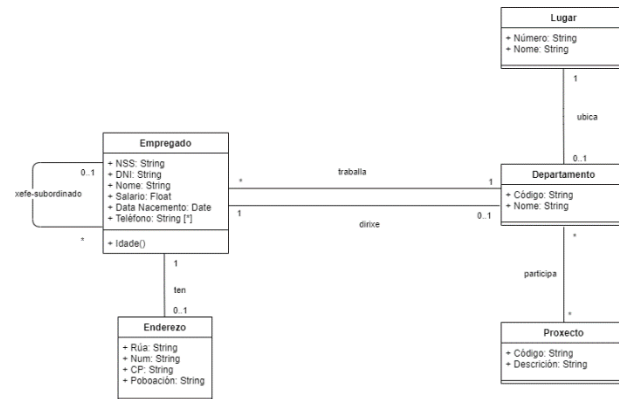
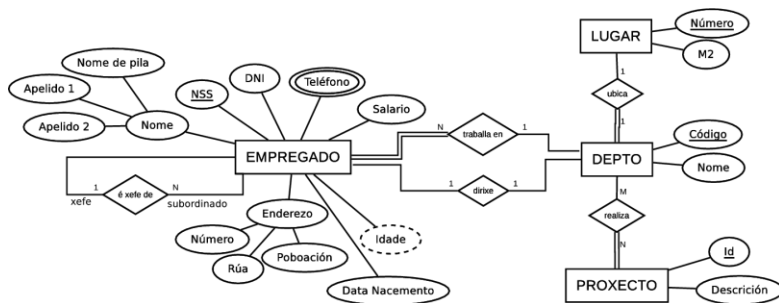
CURSO 2025/2026

Intro: Metodoloxía de deseño dunha BD



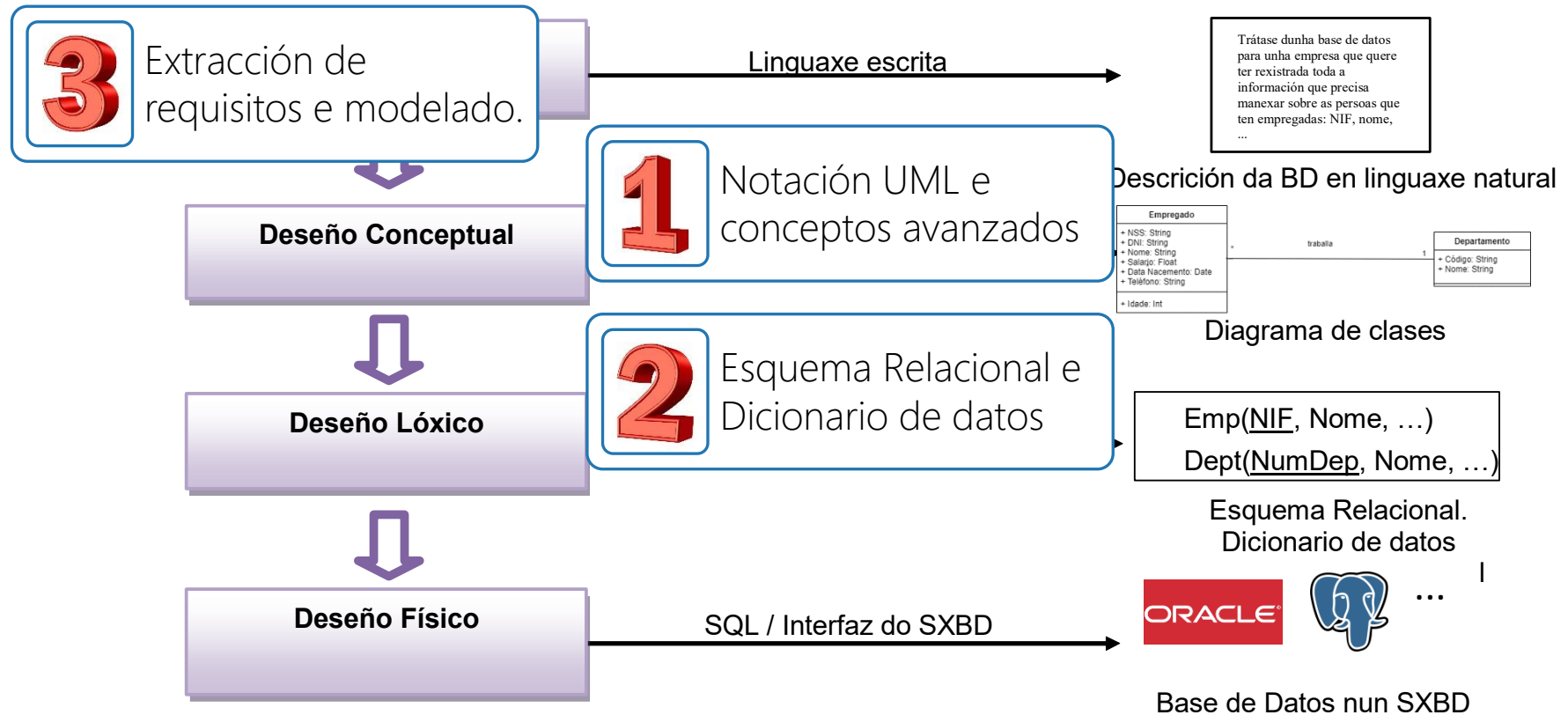
Intro: Modelado de datos

- **Selección do dominio:**
Extracción de requisitos de almacenamiento de información
- **Deseño conceptual:**
 - Formalización das necesidades de almacenamiento de información.
 - UML Vs Modelo Entidade-Relación:



- **Deseño lóxico:**
 - Esquema relacional
 - Dicionario de datos

Intro: Obxectivos



Objetivos

1

Notación UML e
conceptos avanzados

1

UML: Unified Modeling Language

- Diseñado inicialmente para describir o diseño de software orientado a obxectos.
- Foi estendido, con algunhas modificacións, para describir diseños de bases de datos.
- Referencias:
 - <http://www.uml-diagramas.org/>
 - <https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dd409437.aspx>
- Ferramentas:
 - Draw.io
 - UMLet
 - StarUML
 - Dia

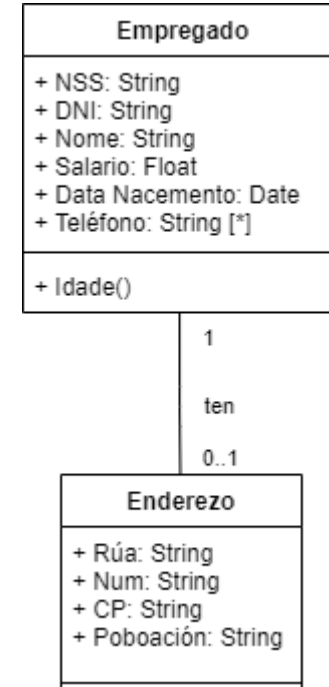
1

UML: Clases e atributos

- **Clase:** similar a un tipo de entidade do Modelo E-R. É un elemento do mundo real sobre o que almacenamos información.
- **Atributo:** propiedade atómica dunha clase.
- **Tipo de datos:** axuda a describir o dominio dun atributo
 - String: cadea de caracteres alfanuméricos (letras e números)
 - Integer: número enteiro
 - Float: número real
 - Date: instante de tempo día/mes/ano hora.minuto.segundo
 - Boolean: verdadeiro/falso
 - File: arquivo

UML: Tipos de atributos do modelo E-R

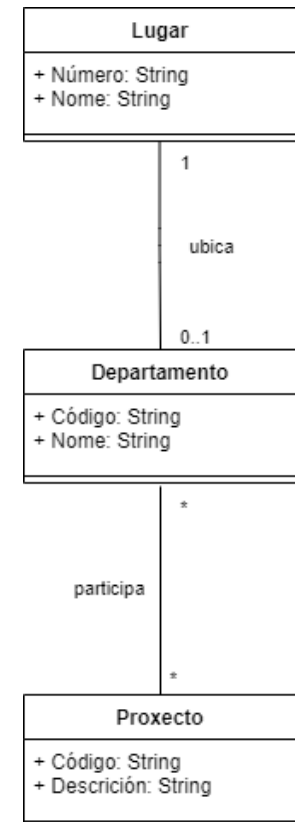
- **Identificadores:**
Identificador natural Vs Identificador artificial.
- **Atributos multivaluados:**
O multivalor indícase con un * entre corchetes ao lado da definición do atributo. Ex. Teléfono
- **Atributos compostos:**
Créase unha nova clase para o atributo. Ex. Enderezo
- **Atributos derivados:**
Indícase como un método na clase. Ex. Idade



- **Definición:** relación entre obxectos de dúas clases.
- **Multiplicidade:** número mínimo e máximo de obxectos da clase que pode participar na relación. Especificase, para cada clase, no extremo oposto da asociación.

Notación	Mínimo	Máximo
1..1, 1 ou sen indicación de multiplicidade	1	1
0..1	0	1
0..* ou *	0	Varios
1..*	1	Varios
m..n (números concretos)	m	n

- Exemplos:

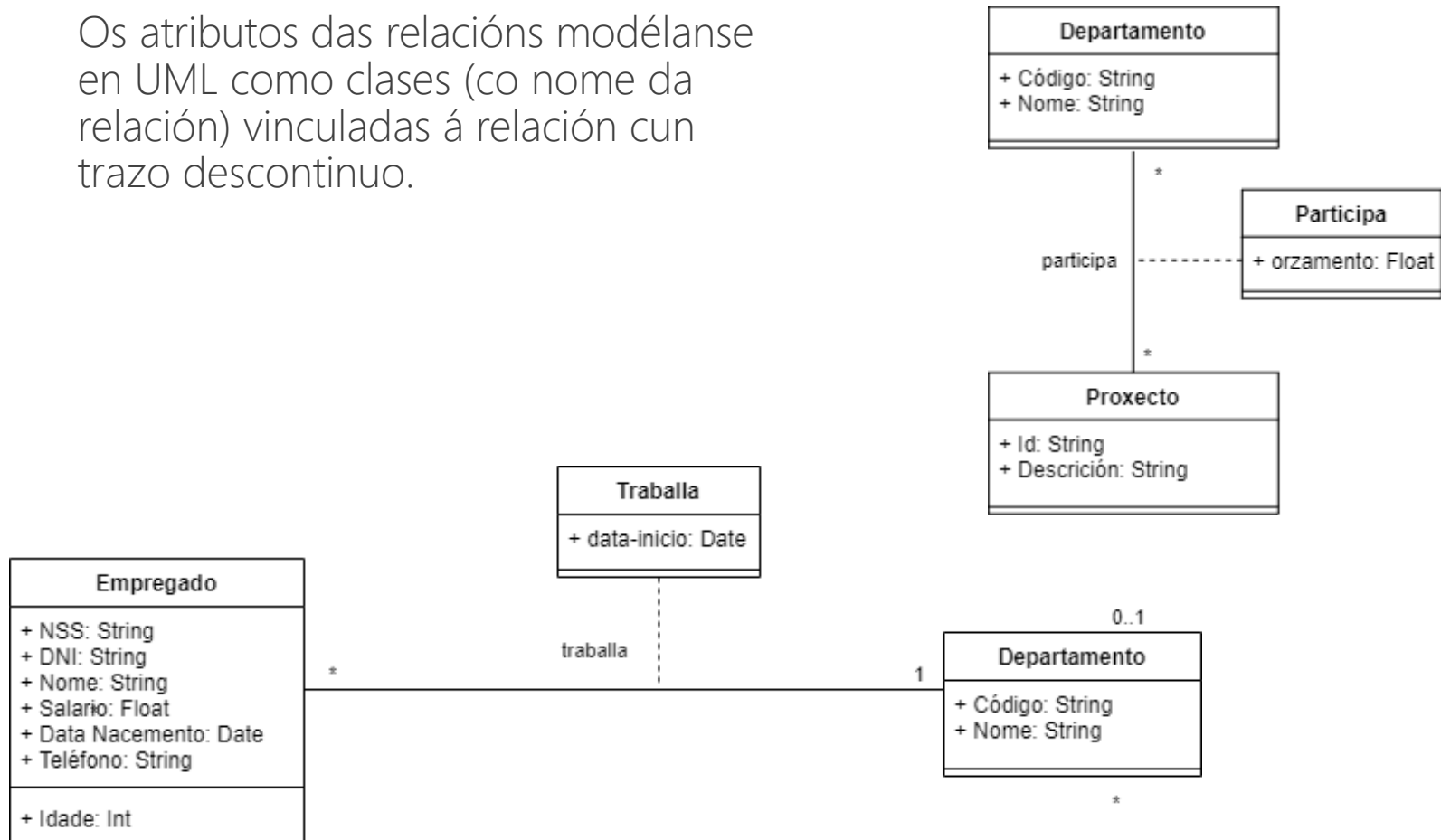


1

UML: Clases asociación

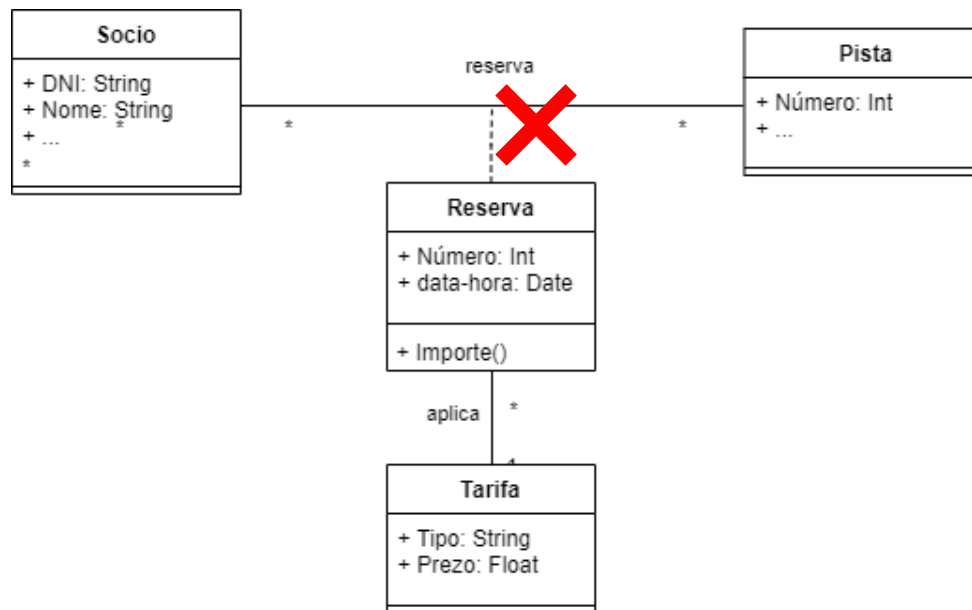
Definición:

Os atributos das relacións módelanse en UML como clases (co nome da relación) vinculadas á relación cun trazo descontinuo.



■ Normalización:

- Cando nun dominio sexa preciso representar o feito de que poida haber varias relacións entre o mesmo par de obxectos de dúas clases, daquela non podemos utilizar as clases asociación para o modelar.
- É o caso de Reserva no exemplo. Non se pode usar a clase asociación se queremos representar, como é o caso, que un socio pode reservar a mesma pista en datas diferentes.
- Nestes casos, soe ocorrer tamén que o nome da asociación se sustantiviza e poden xurdir relacións da clase asociación con outras clases.

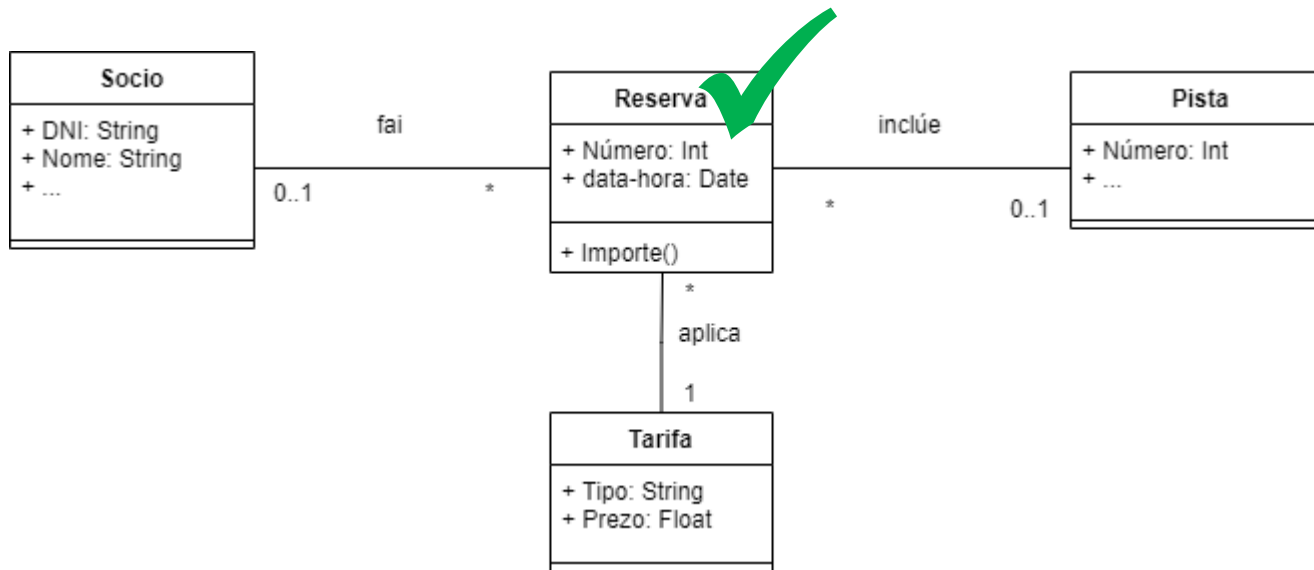


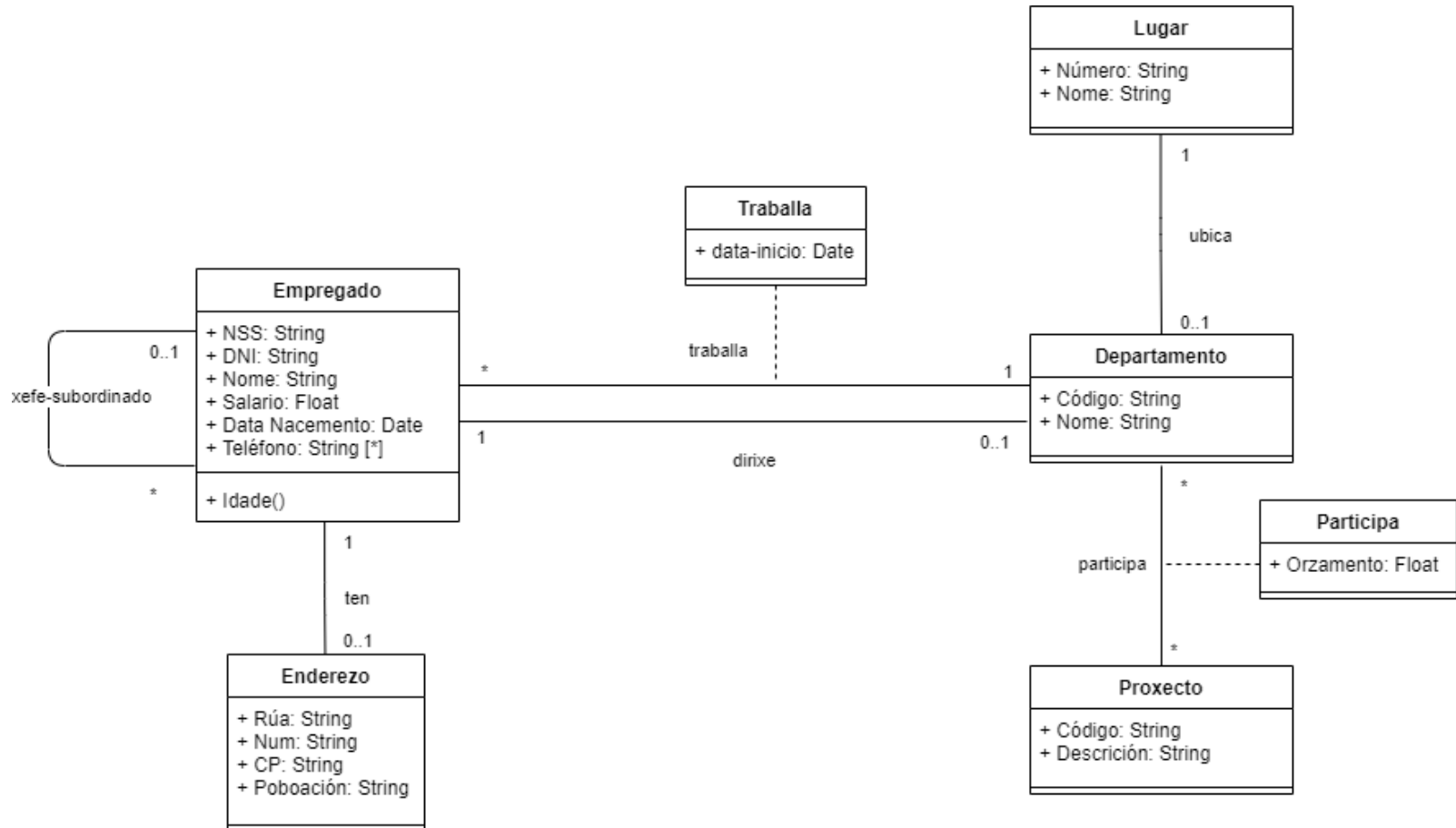
1

UML: Clases asociación

■ Normalización:

Cando isto ocorre é preciso converter a clase asociación nunha clase "normal" con relacións cero/un a varios coas entidades orixinais.





UML: Agregación

- **Definición:**

Relación de tipo parte-todo. O lado "todo" chámase composto e o lado "parte" compoñente.

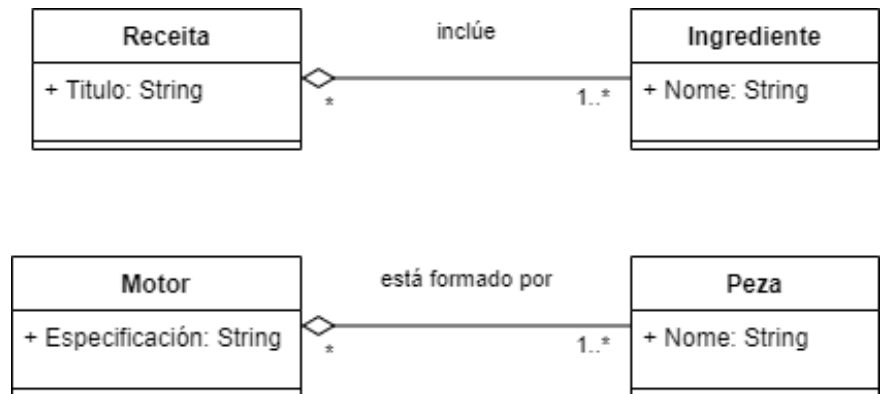
- **Diferenza coa asociación:**

En xeral, implica algún tipo de ensamblaxe (físico ou lóxico) dos compoñentes para obter o composto.

- **Non se admiten ciclos**

- **Nos exemplos:**

Unha receita debe incluír 1 ou máis ingredientes e un ingrediente pode formar parte de calquera número de receitas.

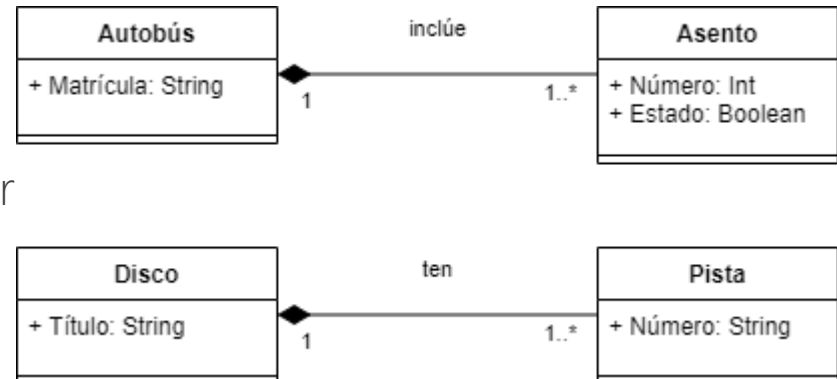


Definición:

Tipo concreto de agregación no que o compoñente ten multiplicidade máxima 1 co composto, e ademais ten dependencia de existencia (multiplicidade mínima tamén 1)

Restricións a respecto da agregación:

- Cada compoñente só pode estar en un único composto.
- De ser eliminado o composto, tamén se deben eliminar os compoñentes.



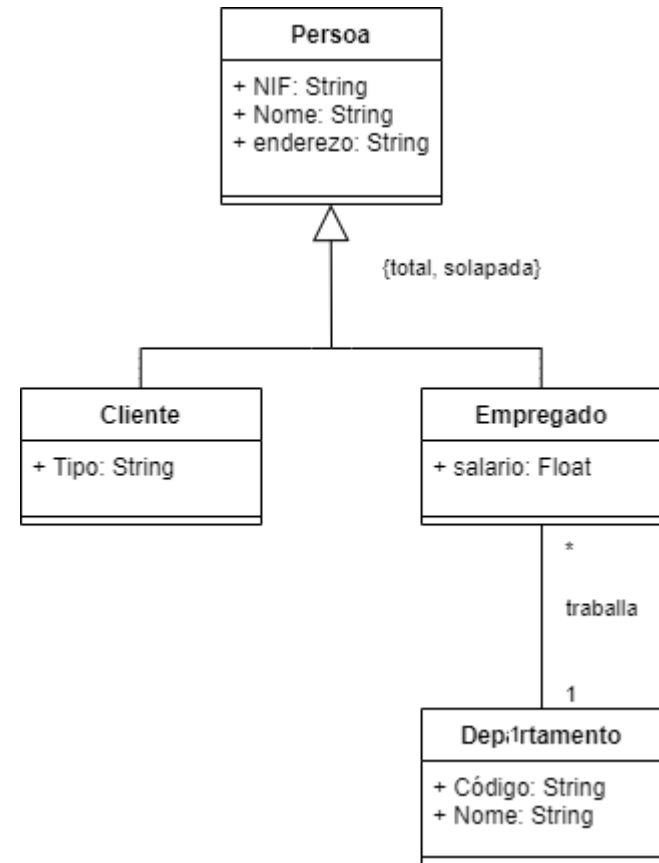
Entidades débiles do Modelo E-R

Nos exemplos:

Un autobús ten 1 ou máis asentos e un asento é de un e só un autobús.

UML: Superclases e subclases

- As subclases están formadas por conxuntos de obxectos da superclase que:
 - Teñen propiedades específicas (atributos propios)
 - Se relacionan de forma específica con outras clases (asociacións específicas).
- Superclases e subclases relaciónanse a través dunha asociación "is-a" (é-un/unha).
- Todos os obxectos da subclase forman parte da superclase. Así, as subclases herdan todos os atributos e asociacións da superclase.
- Nalgúns casos, pode haber obxectos da superclase que non pertencen a ningunha subclase.



- **Definición:** procesos polos que se poden identificar superclases e subclases relacionadas a través de asociacións “é-un/unha” (is-a).
- **Especialización**
 - Parte da superclase identificando as subclases como conxuntos de obxectos similares, que polo tanto, terán atributos ou asociacións específicas que non presentan outros obxectos da superclase.
 - Varias especializacións nunha superclase.
 - Tipos: especializacións definidas por ...
- **Xeneralización**
 - Proceso inverso á especialización.
 - Clases con características específicas, mais tamén propiedades comúns, agrúpanse nunha superclase que representa ditas propiedades comúns.

UML: Xeneralización / Especialización

■ Participación:

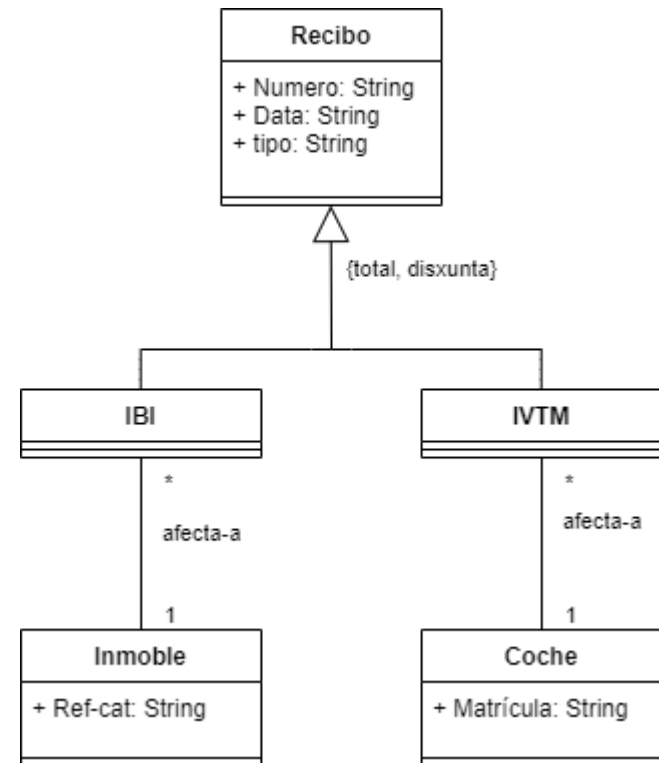
- *Total*: todos os obxectos da superclase pertencen tamén a unha subclase.
- *Parcial*: permite que haxa obxectos na superclase que non formen parte de ningunha subclase.

■ Distribución:

- *Disxunta*: un obxecto da superclase non forma parte de máis de unha subclase.
- *Solapada*: un obxecto da superclase pode formar parte de varias das súas subclases.

■ Notación:

- Participación e distribución defínense entre chaves.

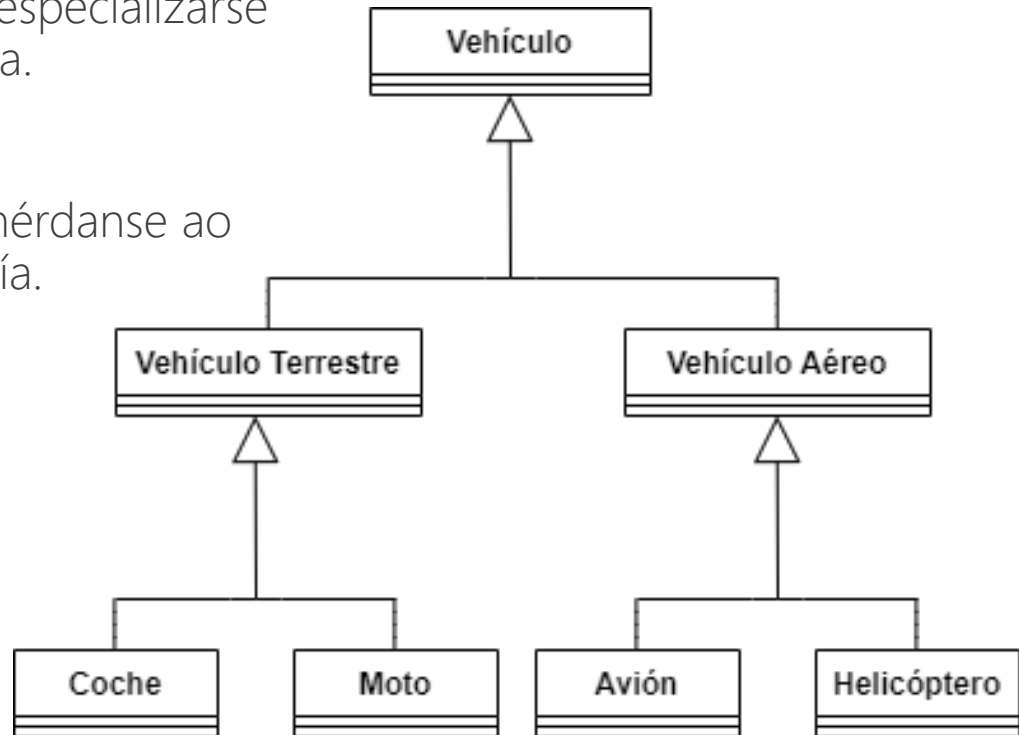


■ Definición:

Unha subclase pode ser á súa vez superclase. Isto é, pode especializarse formando unha xerarquía.

■ Herdanza:

Atributos e asociacións hérdanse ao longo de toda a xerarquía.

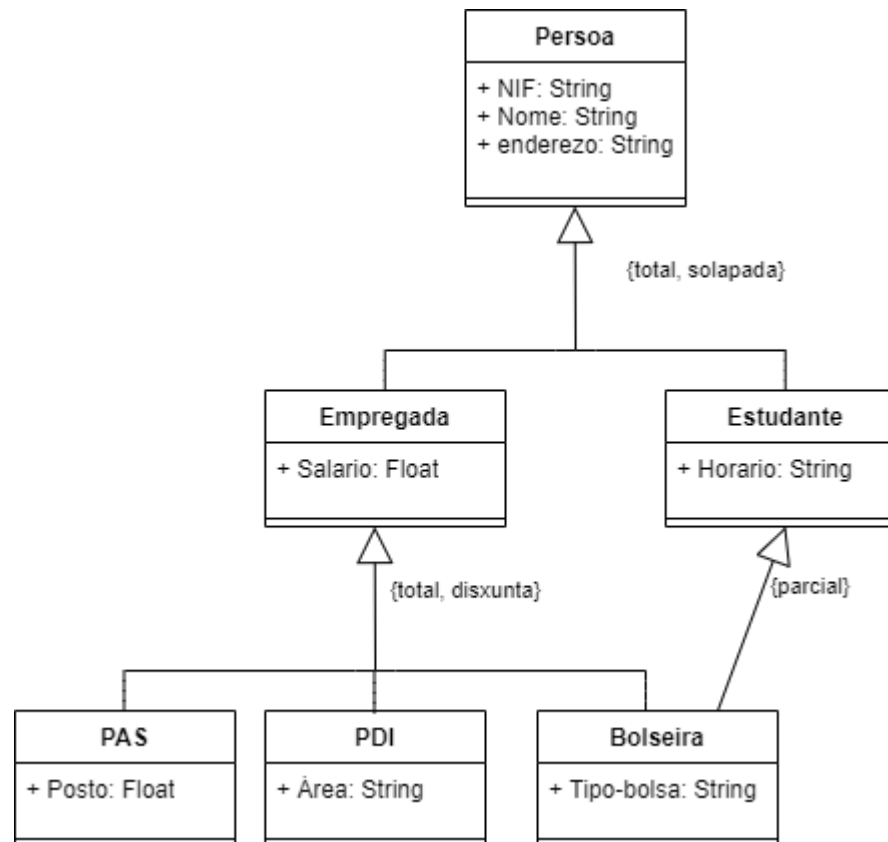


Nota: No exemplo non se inclúen os atributos de clases e subclases para centrar o foco na xerarquía.

1

UML: Herdanza múltiple

- Subclase de varias especializaciones diferentes.
- A subclase herda os atributos e asociacións de todas as súas superclases.



2

Exercicios

- Propón seis dominios* (reais) que precisen de un dos seguintes elementos para seren modelados con un diagrama de clases UML:
 - Asociación recursiva
 - Clase asociación
 - Relación moitos a moitos con clase asociación que é necesario evolucionar a clase "normal".
 - Agregación
 - Composición
 - Especialización/xeneralización.

*Que non aparezan na bibliografía de bases de datos.



Esquema Relacional e Dicionario de datos

2

Esquema Relacional

- No esquema relacional especificaremos:

- Táboas
- Atributos
- Claves primarias
- Claves foráneas

- Estrutura:

NOME-TABOA-1 (Id, atributo1, atributo2, ..., atributon)

NOME-TABOA-2 (Id, atributo1, atributo2, ..., Id-taboa1)



- **Clases:**

Cada clase xera unha táboa. A clave principal da táboa é o identificador artificial que vai implícito en cada clase. Os atributos almacenados, simples e monovaluados da clase son tamén atributos da táboa.

- **Atributos calculados:**

Os métodos que representan os atributos derivados/calculados non se trasladan ao esquema relacional.

- **Atributos multivaluados:**

Xeran unha nova táboa que se chama igual que o atributo. Os atributos da nova táboa son: un Id artificial autoxerado que fai de clave principal da táboa; o atributo multivaluado en si, e o Id da clase en que está que é clave foránea.

- **Atributos compostos:**

Están representados nunha clase no diagrama de clases. Convertemos a clase e a asociación ao modelo relacional.

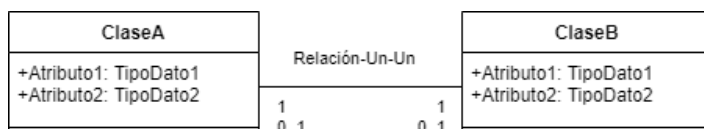
2

Esquema Relacional

■ Asociaciones

A transformación ao Modelo Relacional depende da multiplicidade da asociación, en concreto, dos máximos.

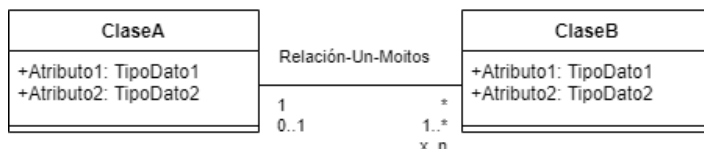
■ Casos:



TaboaA (Id, Atributo1, Atributo2)

TaboaB (Id, Atributo1, Atributo2, Id-TaboaA*)

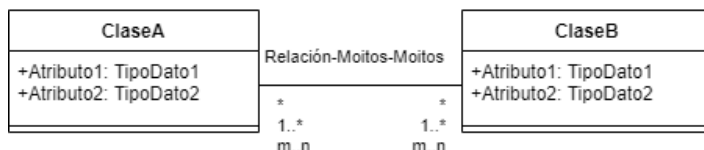
*A clave foránea vai, preferentemente, na táboa da clase que teña participación total na relación (mínimo da multiplicidade igual a 1)



TaboaA (Id, Atributo1, Atributo2)

TaboaB (Id, Atributo1, Atributo2, Id-TaboaA)

*As composicións son un tipo de asociación de cardinalidade 1:N. A transformación ao Relacional faise do mesmo xeito. A parte 1 sempre é o composto e a N a compoñente.



TaboaA (Id, Atributo1, Atributo2)

TaboaMoitos-Moitos(Id, Id-TaboaA, Id-TaboaB)

TaboaB (Id, Atributo1, Atributo2)

*As agregacións son un tipo de asociación de cardinalidade M:N. A transformación ao Relacional faise do mesmo xeito.

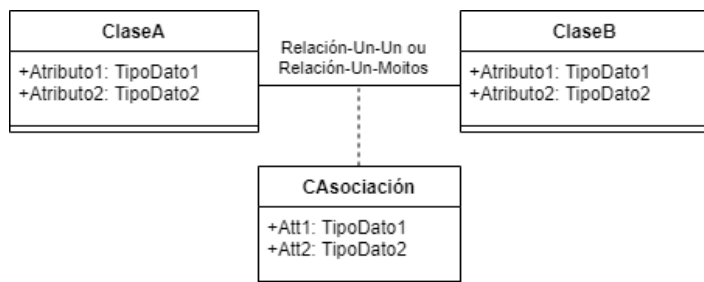
2

Esquema Relacional

■ Clases asociación

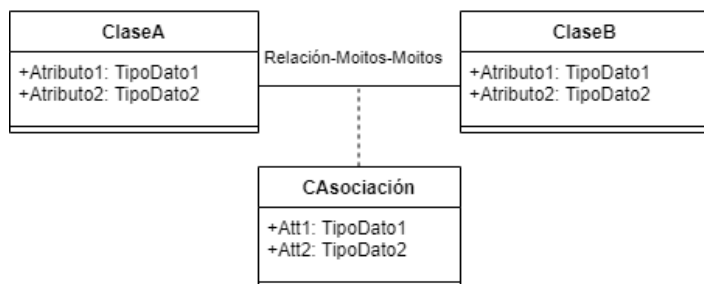
Incluiremos os atributos que especifica a clase asociación nas táboas en que están as claves foráneas a que dan lugar no Relacional as asociacións ás que van ligadas.

■ Casos:



TaboaA (Id, Atributo1, Atributo2)

TaboaB (Id, Atributo1, Atributo2, Id-TaboaA, Att1, Att2)



TaboaA (Id, Atributo1, Atributo2)

TaboaMoitos-Moitos(Id, Id-TaboaA, Id-TaboaB, Att1, Att2)

TaboaB (Id, Atributo1, Atributo2)

2

Esquema Relacional

■ Xerarquías

Varias posibilidades de transformación. Hai que xustificar a escolla:

- **Unha táboa por clase**

- Créase unha táboa para cada clase (1 para a superclase e encadansúa táboa para cada subclase) cos seus propios atributos.
- Nas subclases ponse como identificador o identificador da superclase, que actúa á vez de clave foránea.

- **Unha táboa para cada subclase**

Opción válida unicamente para xerarquías totais e disxuntas.

- Créase unha táboa para cada subclase que, aparte dos seus propios atributos e relacións, herda os atributos e relacións da superclase.
- Establécese o mesmo identificador en todas as subclases, o identificador da superclase.

- **Unha única táboa**

Opción problemática se as subclases teñen relacións específicas.

- Créase unha táboa con todos os atributos da xerarquía.
- Para distinguir cada subclase engádese: (1) un atributo discriminador, de ser disxunta; (2) un atributo booleano por subclase, de ser solapada.

■ Herdanza múltiple

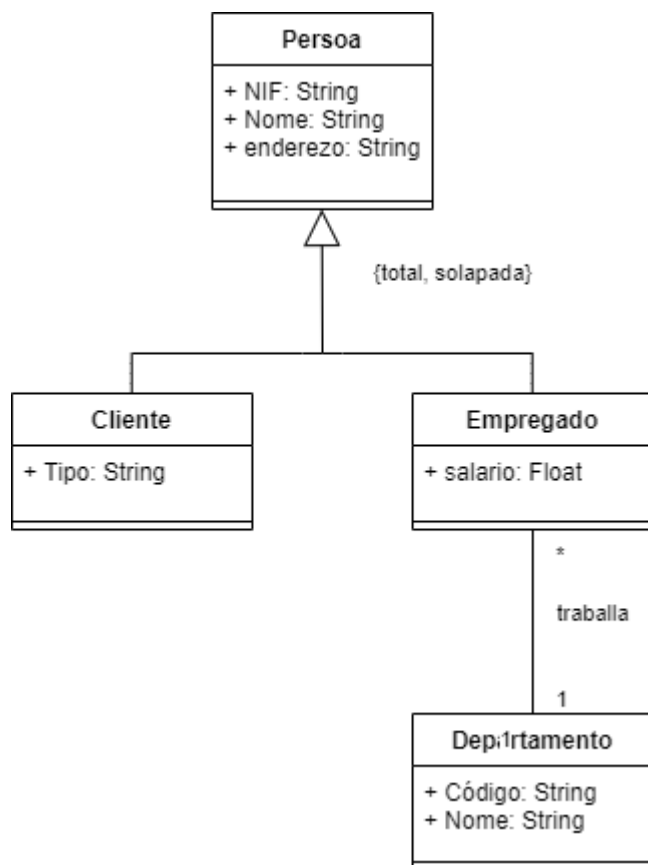
Problemas coas claves foráneas se hai varias táboas.

- Usaremos algún dos métodos vistos para as xerarquías.

2

Esquema Relacional

■ Xerarquías. Exemplo:



Unha táboa por clase:

Pessoa (Id, NIF, nome, endereço, e-cliente, e-empregado))

Cliente (Id-pessoa, tipo)

Empregado (Id-pessoa, salario, id-departamento)

Departamento (Id, código, nome)

Unha única táboa:

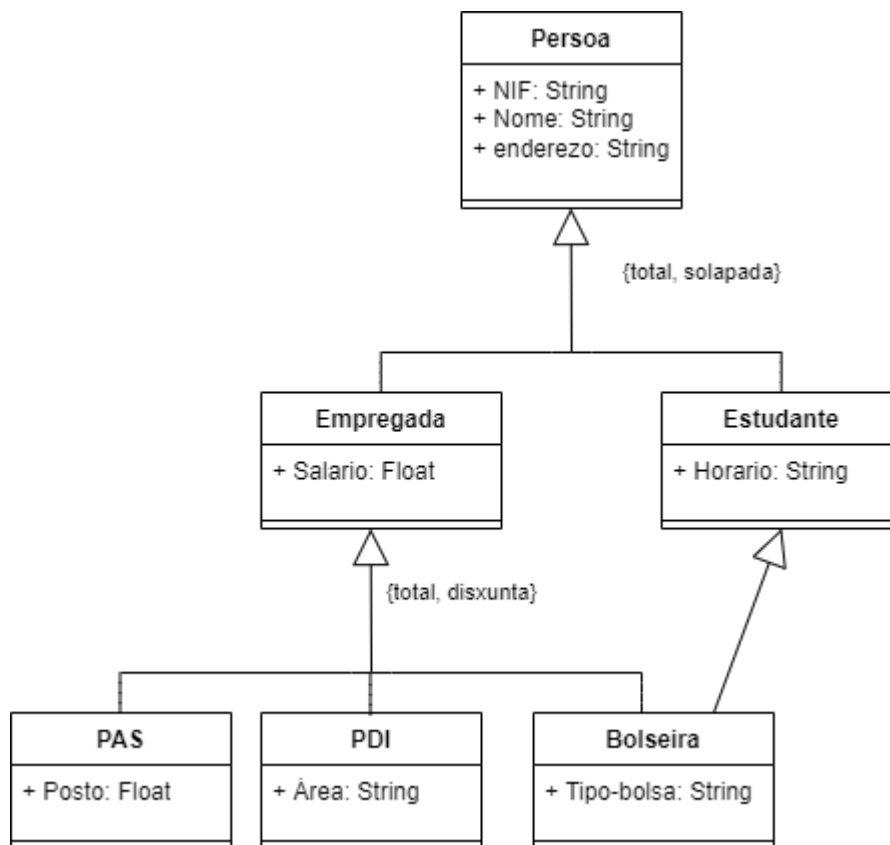
Pessoa (Id, NIF, nome, endereço,
é-cliente,
tipo,
é-empregado,
salario,
id-departamento)

Departamento (Id, código, nome)

2

Esquema Relacional

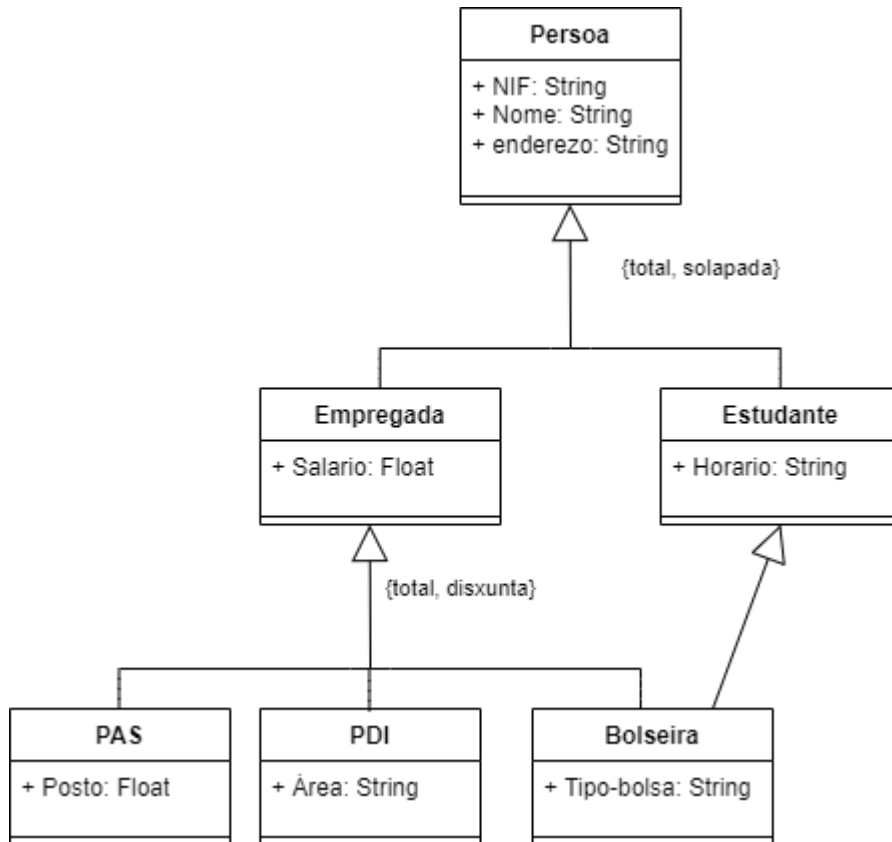
- Exercício: esquema relacional usando dúas aproximacións:
 - Unha táboa por clase.
 - Unha única táboa.



2

Esquema Relacional

■ Proposta de solución:



Unha táboa por clase:

PERSOA (Id, NIF, nome, endereço, e-emp, e-est)

EMPREGADA (Id-persoa, salario, tipo)

ESTUDANTE (Id-persoa, horario, e-bolsa)

PAS (Id-persoa, posto)

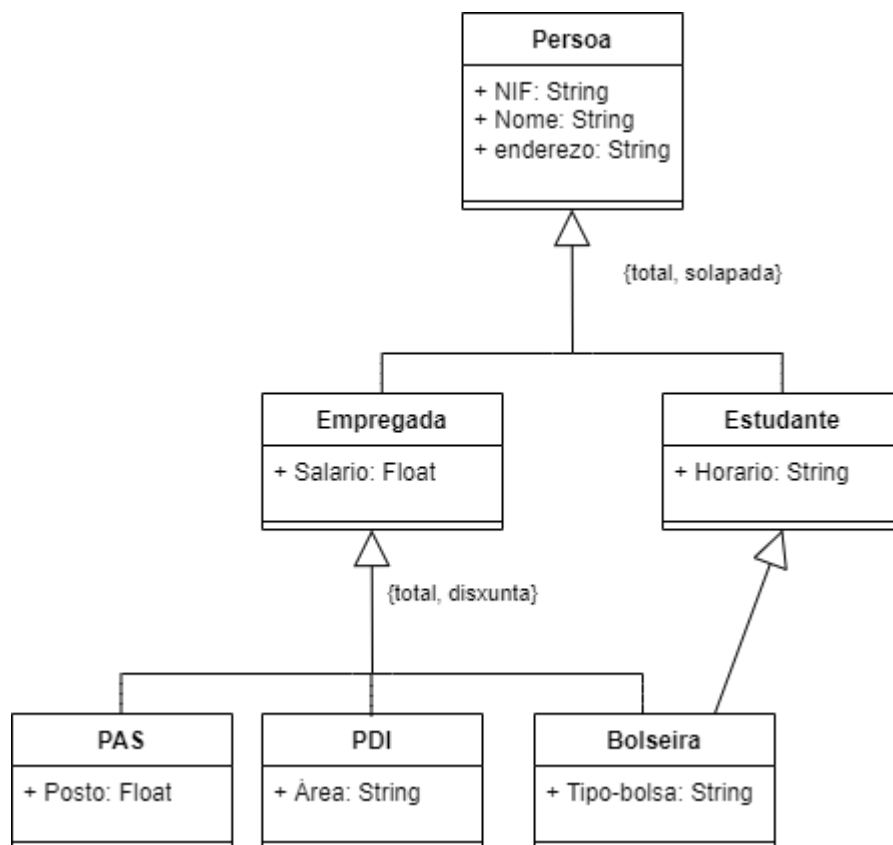
PDI (Id-persoa, area)

BOLSEIRA (Id-persoa, tipo-bolsa, id-empregado, id-estudante)

2

Esquema Relacional

■ Proposta de solución:



Unha única táboa:

PERSOA (Id,
NIF,
nome,
enderezo,
e-empregada,
salario,
e-estudante,
horario,
tipo,
posto,
área,
tipo-bolsa,
e-estudiante-bolseiro)

2

Diccionario de datos (DD)

- Trátase dun repositorio de información que almacena principalmente metadatos sobre as táboas e os seus atributos.
- Útil para documentar polo miúdo a base de datos e para estudar o impacto dos cambios que se vaian tendo que facer.
- Xestionase de forma centralizada, habitualmente a través dun software específico.
- Nomenclatura consensuada. Ex. Of Language. Nós non imos usar ningunha concreta. Podedes facer propostas.

2

Diccionario de datos (DD)

- Metadatos sobre cada relación documentados nunha táboa nunha folia de cálculo ou nun procesador de textos.
- Información que debe conter cada táboa:
 - Relación
 - Nome
 - Descrición
 - Atributos:
 - Nome
 - Tipo de datos
 - Especificación de PK
 - Especificación de FK
 - Especificación de Clave Candidata
 - Restricións: Not null, Unique
 - Descrición

2

Diccionario de datos (DD)

■ Exemplo:

DD para a táboa Exemplar do esquema relacional do Dominio 1

Táboa		EXEMPLAR		
Descrición		Unidade impresa dunha edición dunha Relación		
Clave	Atributo	Tipo	Restricións	Descrición
PK	Id	BigInt		Autoxerado polo SXBD
	exlibris	Text		Notas ao marxe do exemplar
	observacions	Text		Comentarios relevantes sobre o exemplar.
FK	Id-biblioteca	BigInt	Not null	Biblioteca na que está depositado o exemplar. Referencia á táboa Biblioteca (Id)
	signatura	Varchar(20)	Not null Unique / Clave candidata	Código asignado ao exemplar pola biblioteca en que está depositado.
FK	Id-edicion	BigInt	Not null	Edición á que pertence o exemplar. Referencia á táboa Edicion (Id)

■ Exemplo:

DD para a táboa Escribe do esquema relacional do Dominio 1

Táboa		ESCRIBE		
Descrición		Sinatura que se usa para especificar a autoría da Relación		
Clave	Atributo	Tipo	Restricións	Descrición
PK	Id	BigInt		Autoxerado polo SXBD
FK	Id-relacion	BigInt	Not null	Relación da que se está a especificar quen a escribe. Referencia á táboa Relación (Id)
FK	Id-sinatura	Bigint	Not null	Sinatura coa que se firmou a Relación. Referencia á táboa Sinatura (Id)
Outras restricións		(Id-relacion, Id-sinatura) Unique / (Id-relacion, Id-sinatura) Clave candidata		

Objetivos



Extracción de
requisitos e modelado.

Dominio 1: Catálogo de Relacións de Sucesos

- Prensa antiga: documentos do *Siglo de Oro* español que narran acontecementos (reais ou inventados).
- Son documentos que están dispersos en bibliotecas e arquivos por todo o mundo, que teñen moito risco de se deteriorar e acabar perdéndose.
- Trátase de documentos relevantes para a investigación en antropoloxía, psicoloxía, socioloxía, periodismo, etc.
- O obxectivo é facer un catálogo que almacene información bibliográfica, textual, e gráfica sobre estes documentos que na súa época tiveron varias edicións (das cales, en moitos casos, chegaron ata nós varios exemplares), e poñelo accesible a través dunha aplicación web, que ademais incorpore un GIS que permita xeolocalizar os lugares dos sucesos que narran e os lugares en que foron editadas.



Dominio 1: Catálogo de Relacións de Sucesos

- Cada vez que se atopa un exemplar dunha RS, compróbase se é o primeiro que vemos da Relación ou se xa hai almacenados outros exemplares da mesma ou outra edición da Relación.
- De cada exemplar que se atope é relevante rexistrar o exlibris, e as observacións que se consideren oportunas.
- De se dixitalizar o exemplar, tamén se almacena o path dos arquivos PDF e TXT, así como o de cada unha das imaxes das páxinas dixitalizadas, indicando o número de páxina e unha descrición se for necesaria.
- En calquera caso, tamén é relevante especificar a Biblioteca que ten o exemplar en custodia, indicando a signatura que lle ten asignada. Preténdese poder ofrecer aos usuarios do catálogo, os datos de contacto de cada biblioteca e o número exemplares de RS que temos catalogados.

Dominio 1: Catálogo de Relacións de Sucesos

- De non existir na base de datos ningún exemplar da mesma edición, é necesario especificar o título propio da edición, o ano de edición (real, deducido ou aproximado), o tipo de encadernación, a dedicatoria, a descrición da ilustración, o lugar de edición tal e como está indicado na Relación e o seu nome actual e as súas coordenadas xeográficas, e máis os nomes cos que asinaron as persoas que participaron dalgunha maneira na edición, ben como impresores, editores, ilustradores, etc. (moitas veces a mesma persoa fai, por exemplo, de impresor e ilustrador) coa indicación de se eses nomes están explícitos na Relación ou foron deducidos polo equipo de investigación.
- De non existir no catálogo ningún exemplar da mesma Relación (nin da mesma edición nin de outra), é necesario almacenar tamén o título xenérico da Relación, a/as tipoloxía/s en que encaixa, o ano do suceso que narra (o real, ou no seu defecto o deducido ou aproximado), así como o código que se lle vai dar no Catálogo á Relación.
- Daquela será preciso especificar tamén as sinaturas que usaron as persoas que escribiron a Relación, que ás veces coinciden ser tamén ilustradores, impresores, editores, ... da mesma ou outras Relacións. Hai que especificar o nome co que asina cada participación, mais tamén o nome real da persoa.

■ Residentes:

Datos de rexistro e identificación, de dependencia, etc.

- Contactos familiares priorizados
- Alerxias
- Cadro clínico
- Medicación activa
- Cadro de vacinación
- Cama e habitación na residencia (con rexistro de cambios)
- Períodos de ausencia da residencia (hospitalizacións, estadias coa familia, etc.)
- Tarefas e planificación (día/hora) para as que precisa asistencia.



■ Auxiliares:

Persoal traballador da residencia que atende e asiste ás persoas residentes.

- Datos identificación, categoría e actividades asociadas
- Horario de tarefas de asistencia a cada residente.
- Períodos en que non está activa/o (vacacións, días libres, asuntos propios, etc.)

■ Tesauros:

Listaxes necesarias no dominio:

- Enfermidades
- Vacinas
- Medicamentos
- Actividades (tipos de tarefa)

3

Dominio 3: LMS (Learning Management System)

- Roles: administración, profesorado, alumnado
- Xestión de cursos e edicións
- Planificación docente
- Xestión de materiais
- Cuestionarios
- Eventos
- Xestión de usuarios
- Comunicación alumnado-profesorado
- Entregas e avaliación
- Contidos autoavaliables

Dominio 3: LMS (Learning Management System)

■ Administración: Xestión de cursos

The screenshot displays the eDSalud LMS interface for course management. The top panel shows a list of courses with the following columns: Imagen, Nombre, Descripción, and a status column. A yellow box highlights 'Cursos archivados' and another highlights 'Archivar curso'. The bottom panel shows the 'Nuevo curso' form with fields for Nombre, Descripción, and Horas, and a file selection button.

Imagen	Nombre	Descripción	
	Cardiología	La telemedicina aplicada a la electrocardiología ha supuesto un avance médico tanto en medicina de urgencia como en interna. La detección de procesos cardiovasculares agudos permite actuar de manera inmediata y, consecuentemente, salvar vidas humanas.	112
	Dermatología	La telemedicina aplicada a la dermatología permite el diagnóstico precoz de patologías, la atención a poblaciones que no disponen de especialistas o el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas.	128
	Oftalmología		
	Radiología		

Nuevo curso

Nombre *

Descripción *

Horas

Seleccionar archivo: trauma.png

Aceptar Cancelar



Dominio 3: LMS (Learning Management System)

■ Administración: Xestión de edicións

The screenshot displays the eDSalud LMS interface for the Universidade da Coruña. The main view shows a list of course editions under the 'Ediciones' tab. The table lists courses like Cardioloxía, Oftalmoloxía, Radioloxía, and Dermatoloxía, along with their start and end dates, the number of students, and the number of questionnaires. A sidebar on the left contains navigation links for Users, Courses, Editions, Archives, Questionnaires, and Events. A modal window titled 'Editar edición' is open, showing details for the 'Cardioloxía' edition, including the start and end dates, the questionnaire type, and a list of professors and students. Yellow callout boxes provide additional context: 'Nome do curso + Data edición' points to the course name and date in the table; 'Número de cuestionarios cubertos: atributo calculado' points to the 'Cuestionarios' column; 'Edicións arquivadas. Non se arquivan pola data de fin de edición' points to the 'Arquivar edicións' button; 'Atributo na relación entre cuestionario e edición.' points to the 'Cuestionario' dropdown in the modal; and 'Varios profes en cada edición' points to the 'Profesorado' list in the modal.

Ediciones

Curso	Fecha inicio	Fecha fin	Nº alumnos	Cuestionarios
Cardioloxía [08/10/2017]	08/10/2017	20/05/2018	11	3
Oftalmoloxía [09/10/2017]				
Radioloxía [09/10/2017]				
Dermatoloxía [09/10/2017]				

Editar edición

Curso*: Cardioloxía

Fecha inicio*: 08/10/2017

Fecha fin*: 20/05/2018

Cuestionario: Satisfacción actividad docente [2017-20]

☒ Cuestionario visible para el alumnado

Profesorado

- Daniel Giménez Díaz
- Isabel Gómez Díaz

Alumnado

- Manuel Martínez Presedo

Dominio 3: LMS (Learning Management System)

■ Administración: Planificación docente

eDSalud elearning

UNIVERSIDADE DA CORUÑA citic

admin

Usuarios / Ediciones / Cardiología

Cardiología

Desde 08/10/2017 hasta 20/05/2018

La telemedicina aplicada a la electrocardiología ha supuesto un avance médico tanto en medicina de urgencia como en interna. La detección de procesos cardiovasculares agudos permite actuar de manera inmediata y, consecuentemente, salvar vidas humanas.

Equipo docente

- Giménez Díaz, Daniel profesor
- Gómez Díaz, Isabel profesora

1. Ecocardiografía

- Formación ecocardiografía**
 - Tiempo estimado: 480 min
 - Descripción de la anatomía cardíaca, planos ecocardiográficos y protocolo
- Anatomía Cardíaca**
 - Tiempo estimado: 60 min
 - Fecha límite: 23/03/2018
- Equipo Vscan**
 - Evaluable**
 - Tiempo estimado: 480 min
 - Porcentaje evaluación: 20%
 - Manual de uso del equipo Vscan y sus funcionalidades.
- Evaluación ecocardiografía**
 - Evaluable**
 - Tiempo estimado: 60 min
 - Porcentaje evaluación: 25%
 - Fecha límite: 30/03/2018

2. Ecocardiograma

- Evaluación ecocardiograma**
 - Evaluable**
 - Tiempo estimado: 60 min
 - Porcentaje evaluación: 25%
 - Fecha límite: 30/04/2018

Un apartado puede tener subapartados

Avaliable: atributo derivado?



Dominio 3: LMS (Learning Management System)

■ Administración: Xestión de materiais

As carpetas organízanse por cursos

As carpetas conteñen subcarpetas

Formato do recurso

O tempo estimado axústase cando o recurso se usa nunha edición concreta.

Dominio 3: LMS (Learning Management System)

■ Administración: Cuestionarios alumnado

The image shows two screenshots of the eDSalud LMS interface, specifically the 'Cuestionarios' (Questionnaires) section for 'UNIVERSIDADE DA CORUÑA'.

Top Screenshot: List of Questionnaires

- Header:** eDSalud elearning, UNIVERSIDADE DA CORUÑA, citic, admin.
- Left Menu:** Usuarios, Cursos, Ediciones, Archivos, Cuestionarios (selected), Eventos.
- Breadcrumb:** eDSalud / Cuestionarios
- Section:** Cuestionarios
- Buttons:** Nuevo cuestionario
- Table:**

Cuestionario	Escala	
Satisfacción actividad docente [2017-2018]	10	[Info] [Delete]
Satisfacción actividad docente [2016-2017]	10	[Info] [Delete]

Annotation: Os anos forman parte do nome do cuestionario (The years form part of the questionnaire name).

Bottom Screenshot: New Questionnaire Form

- Header:** eDSalud elearning, UNIVERSIDADE DA CORUÑA, citic, admin.
- Left Menu:** Usuarios, Cursos, Ediciones, Archivos, Cuestionarios (selected), Eventos.
- Breadcrumb:** eDSalud / Cuestionarios / Nuevo cuestionario
- Section:** Nuevo cuestionario
- Form Fields:**
 - Nombre*:** Evaluación de la calidad docente
 - Escala*:** 10
 - Preguntas:**
 - Muestra entusiasmo por su asignatura
 - Se comunica de una forma clara y fácil de entender
 - Introducir texto...
- Buttons:** Aceptar, Cancelar

Annotation: Hai que numerar as preguntas aínda que non apareza explicitamente o número. (You have to number the questions even if the number does not appear explicitly).

Dominio 3: LMS (Learning Management System)

■ Administración: Resultados dos cuestionarios ao alumnado

Resumen cuestionarios (5).pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Inicio Herramientas Resumen cuestiona... x ? Iniciar sesión

1 / 2 75%

Curso: Cardiología
Edición: 08/10/2017 - 20/05/2018
Docentes: Isabel Gómez Díaz
Nº de alumnos que contestaron/Nº de alumnos total: 3/11

Resumen	
Pregunta	Puntuación media
Mi grado de satisfacción con la asignatura es alto	5,67
Considero adecuados los criterios de evaluación	4,34
El profesor está disponible para atender las dudas sobre la asignatura	6
La bibliografía y otros materiales recomendados me han resultado útiles	5
Las clases están bien preparadas	5

Número de cuestionario

Cuestionario 1	
Pregunta	Respuesta
Mi grado de satisfacción con la asignatura es alto	6
Considero adecuados los criterios de evaluación	5
El profesor está disponible para atender las dudas sobre la asignatura	4
La bibliografía y otros materiales recomendados me han resultado útiles	3
Las clases están bien preparadas	1

Respuestas anónimas

Cuestionario 2	
Pregunta	Respuesta
Mi grado de satisfacción con la asignatura es alto	6
Considero adecuados los criterios de evaluación	4
El profesor está disponible para atender las dudas sobre la asignatura	9
La bibliografía y otros materiales recomendados me han resultado útiles	9
Las clases están bien preparadas	9

Dominio 3: LMS (Learning Management System)

Administración: Eventos

The screenshot displays the 'eDSalud' LMS interface for 'Eventos' (Events) management. The top navigation bar includes 'Usuarios', 'Cursos', 'Ediciones', 'Archivos', 'Cuestionarios', and 'Eventos'. The main content area shows a list of events with columns for 'Nombre', 'Fecha inicio', 'Fecha fin', 'Edición', and 'Público'. A 'Nuevo evento' button is visible in the top right corner.

Nombre	Fecha inicio	Fecha fin	Edición	Público
Chaleco inteligente para "telemonitorizar" al paciente con insuficiencia cardíaca	11/12/2017	11/12/2017	Cardiología [08/10/2017]	☐
Semana del Glaucoma	11/12/2017	15/12/2017	--	☒
Presentación de los resultados de la campaña de salud ocular en el X Congreso Español de Medicina y Enfermería del Trabajo	09/01/2018	11/01/2018	--	☒
Proyecto "Corazón Sano, Deporte Sano"	10/01/2018	16/01/2018	Cardiología [08/10/2017]	☐

The 'Editar evento' (Edit event) modal window is open, showing the following fields:

- Nombre***: Semana del Glaucoma
- Descripción**: Iniciativa que pretende llamar la atención sobre un conjunto de enfermedades que se caracteriza por una degeneración progresiva del nervio óptico.
- Fecha inicio***: 11/12/
- Fecha fin***: 15/12/
- URL**:
- Publicado**: ☒ (Annotated: "Evento de interés xeral ou específico para unha edición")
- Parte pública**: ☒
- Edición**: Ninguna (Annotated: "Boolean que indica se o hai que visualizar ou non na páxina principal do LMS")

Buttons for 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel) are at the bottom right of the modal.

Dominio 3: LMS (Learning Management System)

■ Administración: Xestión de usuarios

The screenshot displays the 'eDSalud' user management interface. The main view shows a list of users with columns for Foto, Login, Nombre, DNI, Correo, Teléfono, Dirección, Fecha nacimiento, Activo, and Perfil. A modal window for 'Nuevo usuario' is open, showing a form to create a new user. A yellow callout box points to the 'Perfil principal' dropdown, indicating the role options: administración, profesorado, or alumnado.

Foto	Login	Nombre	DNI	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha nacimiento	Activo	Perfil
	admin	Administrador							Administración
	vlopez5@enxenio.es	Anabel Sánchez Carro	25241153X	vlopez5@enxenio.es	666666666	Rúa Alcalde Salorio Suárez 214-16, A Coruña	21/01/1976		Alumnado
	vlopez1@enxenio.es	Antonio Silva Rodríguez	96933879B	vlopez1@enxenio.es	666666666	Rua Santa Catalina 18, A Coruña	29/11/1978	✓	Alumnado
	vlopez2@enxenio.es								
	vlopez3@enxenio.es								
	vlopez4@enxenio.es								
	vlopez6@enxenio.es								

Nuevo usuario

Correo electrónico*: vlopez7@enxenio.es

Usuario*: vlopez7@enxenio.es

Nombre*: David

Apellidos: Pintos Gómez

DNI*: 19927891R

Genero*: Masculino

Teléfono*:

Dirección*:

Fecha de nacimiento: dd/mm/yyyy

Perfil principal*: Alumnado

Rol único: administración, profesorado ou alumnado

Botones: Aceptar, Cancelar

Dominio 3: LMS (Learning Management System)

- Profesorado, alumnado: edicions e eventos


 UNIVERSIDADE DA CORUÑA
 
 vlopez3@enxenio.es

eDSalud / Cursos

Cardioloxía



Desde 08/10/2017 Hasta 20/05/2018

La telemedicina aplicada a la electrocardiología ha supuesto un avance médico tanto en medicina de urgencia como en interna. La detección de procesos cardiovasculares agudos permite actuar de manera inmediata y, consecuentemente, salvar vidas humanas.

[Entrar al curso](#)

Radioloxía



Desde 09/10/2017 Hasta 24/05/2018

La telemedicina aplicada a la radiología proporciona soluciones efectivas a las necesidades tecnológicas y de integración de cada centro cliente, incorporándose como un servicio más.

[Entrar al curso](#)

Tutorías Eventos

<

enero 2018

>

lun.	mar.	mié.	jue.	vie.	sáb.	dom.
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11

► Del 10/01/2018 al 16/01/2018

Proyecto "Corazón Sano, Deporte Sano"

► Del 16/01/2018 al 18/01/2018

Herramientas de Telemedicina para la Detección y Prevención de Enfermedades

Dermatoloxía



Desde 09/10/2017 Hasta 18/06/2018

La telemedicina aplicada a la dermatología permite el diagnóstico precoz de patologías, la atención a poblaciones que no disponen de especialistas o el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas.

[Entrar al curso](#)

Oftalmoloxía



Desde 09/10/2017 Hasta 21/05/2018

La telemedicina aplicada a la oftalmología permite la aplicación de técnicas destinadas a la emisión de informes diagnósticos a partir de la exploración de anejos oculares, polo anterior y polo posterior del ojo.

[Entrar al curso](#)

Dominio 3: LMS (Learning Management System)

- Profesorado, alumnado: comunicación vía mensajería instantánea

The screenshot displays the eDSalud LMS interface. At the top, the header includes the eDSalud logo, the text 'elearning', and the 'UNIVERSIDADE DA CORUÑA' logo with the 'citic' logo. The user profile 'vlopez3@enxenio.es' is visible in the top right.

The main content area is divided into sections:

- Cardiología:** A course card showing the date range 'Desde 08/10/2017 Hasta 20/05/2018' and a description: 'La telemedicina aplicada a la electrocardiología ha supuesto un avance médico tanto en medicina de urgencia como en interna. La detección de procesos...'. Below this is a messaging interface with a list of messages from 'Antonio Profesor' and 'Manuel Martínez Presedo'.
- Dermatología:** A course card showing a description: '...luciones... de cada...'. Below this is a messaging interface with a list of messages from 'Antonio Profesor' and 'Manuel Martínez Presedo'.
- Tutorías y Eventos:** A section on the right side of the interface, titled 'Tutorías' and 'Eventos'. It contains a list of subjects: 'Ofthalmología', 'Cardiología', 'Dermatología', 'Radiología', and 'Individuales'. Each subject has a profile picture and a button to 'Iniciar conversación'.

Yellow callout boxes highlight specific features:

- As titorías grupais van por edición.** (Group tutoring sessions are by editing.)
- As titorías individuais non van por profe/alumnado e edición. Van por profe/alumnado.** (Individual tutoring sessions are not by teacher/student editing. They are by teacher/student.)
- Mensaxes non lidas: rexistro de acceso a estas seccións** (Unread messages: access record to these sections)
- Mensaxes non lidas: rexistro de acceso a estas seccións** (Unread messages: access record to these sections)

Dominio 3: LMS (Learning Management System)

■ Profesorado: planificación docente

The screenshot displays the eDSalud LMS interface for the Cardiology course. The top navigation bar includes the eDSalud logo, the course name 'Cardiología', and user information 'vlopez3@enxenio.es'. The main content area is divided into sections for '1. Ecocardiología' and '2. Ecocardiograma'. Each section lists resources with details like estimated time, evaluation percentage, and deadlines. A sidebar on the right shows a list of users under 'Individuales' and 'Grupales' categories. A yellow callout box points to the 'Equipo docente' section, highlighting 'Gómez Díaz, Isabel' as the 'Profesorado edición'.

Cardiología

Desde 08/10/2017 hasta 20/05/2018

La telemedicina aplicada a la electrocardiología ha supuesto un avance médico tanto en medicina de urgencia como en interna. La detección de procesos cardiovasculares agudos permite actuar de manera inmediata y, consecuentemente, salvar vidas humanas.

Equipo docente

Gómez Díaz, Isabel
Profesora

Profesorado edición

1. Ecocardiología

Formación ecocardiología ⓘ
Tiempo estimado: 480 min
Descripción de la anatomía cardíaca, planos ecocardiográficos y protocolo de adquisición de imágenes

Anatomía Cardíaca ⓘ
Tiempo estimado: 60 min Fecha límite: 23/03/2018

Equipo Vscan ⓘ
Evaluable Tiempo estimado: 480 min Porcentaje evaluación: 20%
Manual de uso del equipo Vscan y sus funcionalidades.

Evaluación ecocardiología ⓘ
Evaluable Tiempo estimado: 60 min Porcentaje evaluación: 25% Fecha límite: 30/03/2018

2. Ecocardiograma

Evaluación ecocardiograma ⓘ
Evaluable Tiempo estimado: 60 min Porcentaje evaluación: 25% Fecha límite: 30/04/2018

Tutorías **Eventos**

Grupales

- Oftalmología
Iniciar conversación
- Cardiología
Último mensaje: 28/03/2018
- Dermatología
Iniciar conversación
- Radiología
Iniciar conversación

Individuales

- Sánchez Carro, Anabel
Último mensaje: 28/03/2018
- Giménez Díaz, Daniel
Último mensaje: 28/03/2018
- Gilda Golpe, Martina
Último mensaje: 28/03/2018
- Silva Rodriguez, Antonio
Último mensaje: 28/03/2018
- Martínez Presedo, Manuel
Último mensaje: 28/03/2018

Dominio 3: LMS (Learning Management System)

■ Profesorado: planificación docente

The screenshot displays the eDSalud LMS interface for a course titled "Cardiología". The interface includes a header with the eDSalud logo, the course name, and navigation tabs for "Contenidos", "Alumno", "Evaluación", and "Eventos". A sidebar on the left provides course details, including a description of telemedicine in cardiology and the teaching team (Gómez Díaz, Isabel). The main content area shows a list of course items, with "1. Ecocardiografía" selected. A modal window titled "Contenido: 1. Ecocardiografía" is open, displaying a file upload interface. The modal shows a folder named "Ecocardiografía" and a list of files: "Anatomía Cardíaca.jpg", "Equipo Vscan.pptx", "Evaluación ecocardiografía.zip", and "Formación ecocardiografía.pptx". A "Nuevo +" button is visible in the top right of the modal. The background interface also shows a right sidebar with "Tutorías" and "Eventos" sections, listing various medical specialties and individual users.

Dominio 3: LMS (Learning Management System)

■ Profesorado: planificación docente

eDSalud / Cursos / Cardiología

Cardiología

Desde 08/10/2017 hasta 20/05/2018

La telemedicina aplicada a la electrocardiología ha supuesto un avance médico tanto en medicina de urgencia como en interna. La detección de procesos cardiovasculares agudos permite actuar de manera inmediata y, consecuentemente, salvar vidas humanas.

Equipo docente

Gómez Díaz, Isabel
Profesora

Contenidos Alumnado Evaluación Eventos

1. Ecocardiografía

Formación ecocardiografía
Tiempo estimado: 480 min
Descripción de la anatomía cardíaca, planos ecocardiográficos y protocolo de adquisición de imágenes.

Anatomía Cardíaca
Tiempo estimado: 60 min Fecha límite: 23/03/2018

Equipo Vscan
Evaluable Tiempo estimado: 480 min Porcentaje evaluación: 20%
Manual de uso del equipo Vscan y sus funcionalidades.

Evaluación ecocardiografía
Evaluable Tiempo estimado: 60 min Porcentaje evaluación: 25% Fecha límite: 30/03/2018

2. Ecocardiograma

Evaluación ecocardiograma
Evaluable Tiempo estimado: 60 min Porcentaje evaluación: 25% Fecha límite: 30/04/2018

Tutorías Eventos

Grupales

- Oftalmología**
Iniciar conversación
- Cardiología**
Último mensaje: 28/03/2018
- Dermatología**
Iniciar conversación
- Radiología**
Iniciar conversación

Individuales

- Silva Rodríguez, Antonio**
Último mensaje: 02/04/2018
- Sánchez Carro, Anabel**
Último mensaje: 28/03/2018
- Giménez Díaz, Daniel**
Último mensaje: 28/03/2018
- Gilda Golpe, Martina**
Último mensaje: 28/03/2018
- Martínez Presedo, Manuel**
Último mensaje: 28/03/2018

Dominio 3: LMS (Learning Management System)

- Profesorado, alumnado: alumnado curso

eDSalud elearning

UNIVERSIDADE DA CORUÑA citic

vlopez3@enxenio.es

eDSalud / Cursos / Cardiología

Cardiología

Desde 08/10/2017 hasta 20/05/2018

La telemedicina aplicada a la electrocardiología ha supuesto un avance médico tanto en medicina de urgencia como en interna. La detección de procesos cardiovasculares agudos permite actuar de manera inmediata y, consecuentemente, salvar vidas humanas.

Equipo docente

Gómez Díaz, Isabel
Profesora

Alumnado dunha edición

Contenidos Alumnado Evaluación Eventos

Gilda Golpe, Martina
Giménez Díaz, Daniel
Giménez Silva, Belén
Gómez Méndez, Luís
López Fraga, Pedro
Martínez Presedo, Manuel
Pérez Ruíz, Juan
Sánchez Carro, Anabel
Sánchez Varela, Verónica
Silva Rodríguez, Antonio
Vázquez Vieites, Iker

Tutorías **Eventos**

Grupales

Oftalmología
Iniciar conversación

Cardiología
Último mensaje: 28/03/2018

Dermatología
Iniciar conversación

Radiología
Iniciar conversación

Individuales

Silva Rodríguez, Antonio
Último mensaje: 02/04/2018

Sánchez Carro, Anabel
Último mensaje: 28/03/2018

Giménez Díaz, Daniel
Último mensaje: 28/03/2018

Gilda Golpe, Martina
Último mensaje: 28/03/2018

Dominio 3: LMS (Learning Management System)

■ Profesorado: avaliaci3ns e certificados

Salud elearning UNIVERSIDADE DA CORUÑA citic vlopez3@enxenio.es

eDSalud / Cursos / Cardiología

Cardiología

Desde 08/10/2017 hasta 20/05/2018

La telemedicina aplicada a la electrocardiología ha supuesto un avance médico tanto en medicina de urgencia como en interna. La detección de procesos cardiovasculares agudos permite actuar de manera inmediata y, consecuentemente, salvar vidas humanas.

Equipo docente
Gómez Díaz, Isabel
Profesora

Contenidos Alumno Evaluación Eventos

Imprimir cert Autoavaliable Precisa entrega Nota final: atributo calculado Guardar Cancelar

	1	2	3	4	Nota final	Certificado
Martina Gilda Golpe	10	0	7	6.67	5.57	
Daniel Giménez Díaz	10		6		3.70	
Belén Giménez Silva	6.67	0		6.67	3.33	
Luís Gómez Méndez	6.67	5	6	6.67	5.79	
Pedro López Fraga	10	5	5	6.67	6.42	
Manuel Martínez Presedo	3.34	0	7	3.34	3.07	

Grupales

- Oftalmología
Iniciar conversación
- Cardiología
Último mensaje: 28/03/2018
- Dermatología
Iniciar conversación
- Radiología
Iniciar conversación

Individuales

- Silva Rodríguez, Antonio
Último mensaje: 02/04/2018
- Sánchez Carro, Anabel
Último mensaje: 28/03/2018
- Giménez Díaz, Daniel
Último mensaje: 28/03/2018
- Giménez Díaz, Daniel
Último mensaje: 28/03/2018

Dominio 3: LMS (Learning Management System)

■ Profesorado: eventos

Salud elearning UNIVERSIDADE DA CORUÑA citic vlopez3@enxenio.es

eDSalud / Cursos / Cardiología

Cardiología

Desde 08/10/2017 hasta 20/05/2018

La telemedicina aplicada a la electrocardiología ha supuesto un avance médico tanto en medicina de urgencia como en interna. La detección de procesos cardiovasculares agudos permite actuar de manera inmediata y, consecuentemente, salvar vidas humanas.

Contenidos Alumnado Evaluación **Eventos**

Nuevo evento

Nombre	Fecha inicio	Fecha fin	Publicado
Chaleco inteligente para "telemonitorizar" al paciente con insuficiencia cardíaca	11/12/2017	11/12/2017	✓  
Proyecto "Corazón Sano, Deporte Sano"	10/01/2018	16/01/2018	✓  
Herramientas de Telemedicina para la Detección y Prevención de Enfermedades Cardiovasculares	16/01/2018	18/01/2018	✓  

Tutorías **Eventos**

Grupales

- Oftalmología
Iniciar conversación
- Cardiología
Último mensaje: 28/03/2018
- Dermatología
Iniciar conversación
- Radiología
Iniciar conversación

Guardar **Cancelar**

Nombre*

Descripción

Fecha inicio* dd/mm/yyyy 

Fecha fin* dd/mm/yyyy 

URL

Publicado ☐

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

O profesorado non pode crear eventos de interese xeral, nin especificar que se publiquen na páxina principal do LMS.

Rodríguez, Antonio
mensaje: 02/04/2018

ez Carro, Anabel
mensaje: 28/03/2018

Dominio 3: LMS (Learning Management System)

■ Alumnado: curso, tutorías e eventos

The screenshot displays the eDSalud LMS interface for the Cardiology course. The main content area lists several resources under the heading "1. Ecocardiografía":

- Formación ecocardiografía**: Tiempo estimado: 480 min. Descripción de la anatomía cardíaca, planos ecocardiográficos y protocolo de adquisición de imágenes.
- Anatomía Cardíaca**: Tiempo estimado: 60 min. Fecha límite: 23/03/2018.
- Equipo Vscan**: Tiempo estimado: 480 min. Manual de uso del equipo Vscan y sus funcionalidades.
- Evaluación ecocardiografía**: Tiempo estimado: 60 min.

A yellow callout box points to the "Evaluación ecocardiografía" resource, stating: "Contenido autoavaliable: duración, activo, cualificación."

On the right, a sidebar shows "Tutorías" and "Eventos" for various specialties: Cardiología, Dermatología, and Oftalmología.

An overlay window titled "Evaluación ecocardiografía" is shown in the foreground, displaying a quiz titled "Anatomía Cardíaca". The quiz includes the following questions:

- El ventrículo izquierdo recibe sangre venosa de la aurícula derecha a través de la válvula tricúspide, y la bombea a la arteria pulmonar para llevarla a los pulmones donde será sometida a un intercambio de gases a nivel alveolar para su oxigenación. ☐ Verdadero ☐ Falso
- Clasifica las válvulas cardíacas en su correspondiente categoría:

The second question has two categories: "Atrioventriculares" and "Semilunares", each with a text input field. Below the categories are buttons for "Aórtica", "Tricúspide", "Mitral", and "Pulmonar".

Dominio 3: LMS (Learning Management System)

■ Alumnado: Avaliación

eDSalud elearning UNIVERSIDADE DA CORUÑA citic vlopez4@enxenio.es

eDSalud / Cursos / Cardiología

Cardiología



Desde 08/10/2017 hasta 20/05/2018

La telemedicina aplicada a la electrocardiología ha supuesto un avance médico tanto en medicina de urgencia como en interna. La detección de procesos cardiovasculares agudos permite actuar de manera inmediata y, consecuentemente, salvar vidas humanas.

Equipo docente

 Gómez Díaz, Isabel
Profesora

Contenidos Alumnado Evaluación Cubrir cuestionario

Contenido	Entrega	Nota
Evaluación ecocardioscopia		3.34
Evaluación plataforma		0
Equipo Vscan		7
Evaluación ecocardiograma		3.34
Nota final:		3.07

Nota final: atributo calculado

Tutorías Eventos

Grupales

-  **Cardiología**
Último mensaje: 28/03/2018
-  **Dermatología**
Iniciar conversación
-  **Oftalmología**
Iniciar conversación
-  **Radiología**
Iniciar conversación

Individuales

-  **Giménez Díaz, Daniel**
Último mensaje: 03/04/2018
-  **Gómez Díaz, Isabel**
Último mensaje: 28/03/2018

Dominio 3: LMS (Learning Management System)

■ Alumnado: cuestionario

eDSalud elearning

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

vlopez4@enxenio.es

eDSalud / Cursos / Cardiología

Cardiología

Desde 08/10/2017 hasta 20/05/2018

La telemedicina aplicada a la electrocardiología ha supuesto un avance médico tanto en medicina de urgencia como en interna. La detección de procesos cardiovasculares agudos permite actuar de manera inmediata y, consecuentemente, salvar vidas humanas.

Equipo docente

Gómez Díaz, Isabel
Profesora

Contenidos Alumnado Evaluación **Cubrir cuestionario**

El siguiente cuestionario es confidencial y anónimo. Las respuestas no podrán ser identificadas de forma individualizada. Es necesario que contestes a todas las preguntas para enviar el cuestionario. Si no lo envías, se perderán las respuestas que hayas contestado hasta el momento.

Satisfacción actividad docente [2017-2018]

Las clases están bien preparadas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

La bibliografía y otros materiales recomendados me han resultado útiles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

El profesor está disponible para atender las dudas sobre la asignatura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Considero adecuados los criterios de evaluación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mi grado de satisfacción con la asignatura es alto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cuestionarios anónimos

Valores en que se "transforma" o atributo escala dos cuestionarios.

Grupos

Cardiología
Último mensaje: 28/03/2018

Dermatología
Iniciar conversación

Oftalmología
Iniciar conversación

Radiología
Iniciar conversación

Individuales

Giménez Díaz, Daniel
Último mensaje: 03/04/2018

Gómez Díaz, Isabel
Último mensaje: 28/03/2018